

Đại Học Quốc Gia TP.HCM

Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC

Ho Chi Minh City University of Technology

Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: **Mạch điện - điện tử**
Course title: **Electrical Electronic Circuits**
- Mã học phần (Course ID): **CO2037**
- Số tín chỉ (Credits): **4 (ETCS: 8)**
- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **20221**
- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết/giờ (Hours)	Số tín chỉ (Credits)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	30		
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	0		
Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)	30		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	45		
Tự học (Self-study)	135		
Khác (Others)	0		
Tổng cộng (Total)	167.5	4	

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Tỷ lệ (Ratio)	Hình thức (Format)	Thời gian (Duration)
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)			
Thí nghiệm (Labs/Practices)	20%		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	20%		
Kiểm tra (Midterm Exam)	20%	Trắc nghiệm và tự luận (MCQ & Constructed response)	60 phút (minutes)
Thi (Final Exam)	40%	Trắc nghiệm và tự luận (MCQ & Constructed response)	90 phút (minutes)
Tổng cộng (Total)	100%		



1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
----------------------------	--------------------------------	--

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)

- Kiến thức giáo dục đại cương (General education)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education)
 - Kiến thức cơ sở ngành (Foundation) ☒ ◦ Kiến thức ngành (Major) ☒
 - Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ☒ ◦ Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation)

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)

Bộ môn / Khoa phụ trách (Department)	Kỹ Thuật Máy Tính - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (Faculty of Computer Science and Engineering)
Văn phòng (Office)	Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính
Điện thoại (Phone number)	5847
Giảng viên phụ trách (Lecturer in-charge)	Lê Trọng Nhân
E-mail	trongnhanle@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (Course description)

Các nội dung chính bao gồm:

- Giới thiệu về Linh kiện mạch điện tử
- Giới thiệu những nguyên lý cơ bản về mạch điện
- Thiết kế và Layout mạch điện với công cụ CAD
- Kiểm thử mạch điện bằng các máy đo
- Lập trình bằng máy trạng thái để kiểm tra chức năng của hệ thống

The major contents include:

- Introduce to electronic components.
- Introduce to basic concepts and operating principles of electronic circuits.
- Draw schematic and layout PCBs using CAD tools.
- Test the PCBs using VOMs, Oscilloscopes.
- Program the MCU to test system functionalities.

3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

Sách, Giáo trình chính:

- [1] Robert Boylestad, Louis Nashelsky, Electronic devices and circuit theory, 11th edition, 2012
[2] Fonstad, Clifton. Microelectronic Devices and Circuits. 2006 Electronic Edition. Available online at DSpace@MIT.

Sách tham khảo:

- [3] Adel S. Sedra and Kenneth C. Smith, "Microelectronic Circuits," 5th Edition, Oxford University Press, 2004

Main textbooks

- [1] Robert Boylestad, Louis Nashelsky, Electronic devices and circuit theory, 11th edition, 2012
[2] Fonstad, Clifton. Microelectronic Devices and Circuits. 2006 Electronic Edition. Available online at DSpace@MIT.

Reference books

- [3] Adel S. Sedra and Kenneth C. Smith, Microelectronic Circuits, 5th Edition, Oxford University Press, 2004

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes)

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

Môn học giới thiệu các kiến thức cơ bản về nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử như điện trở, tụ điện, diode, BJT và FET. Dựa vào các kiến thức này, sinh viên được cung cấp những kỹ năng cơ bản liên quan đến thiết kế một số mạch ứng dụng đơn giản như các mạch liên quan đến hiển thị sử dụng đèn LED, các mạch liên quan đến cảm biến. Thông qua việc thực hành, sinh viên sẽ có khả năng layout và hiện thực mạch điện đã được thiết kế. Sinh viên cũng có khả năng đánh giá và đo đặc hiệu suất của mạch điện, liên quan đến các thông số như điện áp, dòng điện và công suất của mạch điện. Cuối cùng, một chương trình nhỏ sẽ được hiện thực để kiểm tra chức năng



của hệ thống.

Trong môn học này, các bài thực hành sẽ hướng đến một số project nhỏ, là các mạch mở rộng có khả năng tích hợp lên các nền tảng sử dụng vi điều khiển phổ biến như Arduino Uno và NodeMCU (dựa trên chip ESP8266). Với mỗi bài thực hành, sinh viên phải

- Thiết kế và hiện thực mạch điện của mình như một dạng Shield mở rộng để tích hợp lên hai nền tảng trên.
- Đo đạc các thông số như điện áp, dòng điện.
- Lập trình cho vi điều khiển để tương tác với mạch mở rộng đã làm.

This course introduces the basic concepts and operating principles of electronic components such as resistors, capacitors, diodes, BJTs, FETs and of some application electronic circuits such as LED drivers and sensor readers. The LABs provide the principles of layout and making printed circuit boards (PCBs) using CAD tools as well as of how to use VOMs and oscilloscopes to measure and analyze the efficiency of the circuits based on several parameters such as voltages, currents and power of the circuits. Finally, the course also provides a knowledge to test the system functionalities.

In this course, every LAB is an assignment to make PCBs as shields for common microcontroller (MCU) platforms such as Arduino Uno and NodeMCU (ESP8266 MCU). During these LABs, students must

- Draw schematics, layout of electronic circuits and make shield PCBs to integrate with the two platforms.
- Measure voltages and currents on the shield PCBs.
- Program to MCUs to work with the shield PCBs.

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

- L.O.1 - Hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử thiết yếu
(Understand the concepts and operation principles of the basic electronic components)
 - L.O.1.1 - Hiểu nguyên lý hoạt động của Điện trở, tụ điện, Diode, BJT và FET
(Understand the operating principles of electronic components such as resistors, capacitors, diodes, BJTs, and FETs)
 - L.O.1.2 - Sử dụng phối hợp các linh kiện trong những ứng dụng cơ bản
(Use the electronic components for simple applications)
 - L.O.1.3 - Xác định các thông số thực và liên kết đến hoạt động vật lý của thiết bị
(Specify parameters and their relations to the electronic component operations.)
 - L.O.1.4 - Sử dụng công cụ mô phỏng TINA-TI để mô hình các linh kiện, vẽ mạch và phân tích hoạt động của các mạch điện tử
(Using CAD tools such as TINA-TI software to simulate the operations of the electronic components.)
- L.O.2 - Các khái niệm cơ bản về mạch điện, các phương pháp phân tích mạch điện
(The basic concepts of electronic circuits, methods of circuit analysis)
 - L.O.2.1 - Cơ bản về mạch điện, mô hình, công suất, năng lượng, định luật Kirchhoff
(Basic circuit, model, power, energy, Kirchhoff's law.)
 - L.O.2.2 - Phân tích mạch ở chế độ xác lập điều hòa
(Circuit analysis in conditioning mode)
 - L.O.2.3 - Phương pháp dòng nhánh, dòng mắt lưới, điện thế nút
(Method of branch current, mesh current, node potential.)
 - L.O.2.4 - Phân tích mạch trong miền thời gian và miền tần số
(Circuit analysis in time domain and frequency domain.)
- L.O.3 - Sử dụng công cụ hỗ trợ (CAD) để thiết kế và hiện thực các mạch điện tử ứng dụng
(Use CAD tools to design and implement applied electronic circuits)
 - L.O.3.1 - Sử dụng CAD để thiết kế sơ đồ nguyên lý
(Use CAD to design the principle diagram.)
 - L.O.3.2 - Xây dựng thư viện footprint cho một linh kiện mới
(Build a footprint library for a new component.)
 - L.O.3.3 - Layout mạch điện và các tiêu chuẩn cơ bản cho layout mạch điện
(Circuit layout and basic standards for circuit layout)
 - L.O.3.4 - Hiện thực mạch in (PCB), hàn linh kiện và kiểm tra chức năng của mạch điện
(Realizing printed circuits (PCB), soldering components and testing the function of circuits.)
- L.O.4 - Phân tích hoạt động ở trạng thái ổn định của các mạch khuếch đại và mạch khuếch đại thuật toán
(Analysis stable-state operation of electronic basis application circuits such as amplifier, operational amplifier)



L.O.4.1 - Phân tích mạch sử dụng BJT

(Circuit analysis using BJT.)

L.O.4.2 - Phân tích mạch sử dụng FET

(Circuit analysis using FET.)

L.O.4.3 - Phân tích mạch sử dụng OP-AMP

(Circuit analysis using OP-AMP.)

L.O.4.4 - Phân tích mạch tổng hợp

(Integrated circuit analysis.)

L.O.5 - Thiết kế mạch điện cho một ứng dụng cụ thể

(Design a electronic circuit for a specific application)

L.O.5.1 - Phân tích các yêu cầu của ứng dụng cụ thể

(Analyze the requirements of specific application.)

L.O.5.2 - Thiết kế sơ đồ khối của ứng dụng

(Designing block diagrams of applications.)

L.O.5.3 - Sử dụng các công cụ để hiện thực mạch điện

(Use tools to implement electrical circuits.)

L.O.5.4 - Kiểm thử mạch điện bằng đồng hồ đo và chương trình dựa trên máy trạng thái

(Testing electronic circuits using VOMs, oscilloscopes and programing for MCUs using state machines)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
1	Phương pháp học tập qua thực hành (Practise-based learning)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)

Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Components activities)	Nội dung (Content)
TES-Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam)	A.O.1 - Thi giữa kì (Mid-term exam)	Thi giữa kì (Mid-term exam)
EXM-Thi cuối kỳ (Final exam)	A.O.2 - Thi cuối kì (Final-term exam)	Thi cuối kì (Final-term exam)
IHW-Bài tập cá nhân về nhà (Individual homework)	A.O.3 - Báo cáo (Report)	Báo cáo (Report)
AIC-Hoạt động trong lớp (Acitivity in class)	A.O.4 - Phỏng vấn (Interview)	Phỏng vấn (Interview)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
L.O.1.1-Hiểu nguyên lý hoạt động của Điện trở, tụ điện, Diode, BJT và FET (Understand the operating principles of electronic components such as resistors, capacitors, diodes, BJTs, and FETs)	A.O.1-Thi giữa kì (Mid-term exam) A.O.2-Thi cuối kì (Final-term exam)
L.O.1.2-Sử dụng phối hợp các linh kiện trong những ứng dụng cơ bản (Use the electronic components for simple applications)	A.O.1-Thi giữa kì (Mid-term exam) A.O.2-Thi cuối kì (Final-term exam) A.O.3-Báo cáo (Report) A.O.4-Phỏng vấn (Interview)
L.O.1.3-Xác định các thông số thực và liên kết đến hoạt động vật lý của thiết bị (Specify parameters and their relations to the electronic component operations.)	A.O.1-Thi giữa kì (Mid-term exam) A.O.2-Thi cuối kì (Final-term exam) A.O.3-Báo cáo (Report)



Chuẩn đầu ra chi tiết (<i>Learning outcome</i>)	Hoạt động đánh giá (<i>Evaluation activities</i>)
L.O.1.4-Sử dụng công cụ mô phỏng TINA-TI để mô hình các linh kiện, vẽ mạch và phân tích hoạt động của các mạch điện tử (<i>Using CAD tools such as TINA-TI software to simulate the operations of the electronic components.</i>)	A.O.1-Thi giữa kì (<i>Mid-term exam</i>) A.O.3-Báo cáo (<i>Report</i>)
L.O.2.1-Cơ bản về mạch điện, mô hình, công suất, năng lượng, định luật Kirchhoff (<i>Basic circuit, model, power, energy, Kirchhoff's law.</i>)	A.O.1-Thi giữa kì (<i>Mid-term exam</i>) A.O.2-Thi cuối kì (<i>Final-term exam</i>) A.O.3-Báo cáo (<i>Report</i>)
L.O.2.2-Phân tích mạch ở chế độ xác lập điều hòa (<i>Circuit analysis in conditioning mode</i>)	A.O.1-Thi giữa kì (<i>Mid-term exam</i>) A.O.2-Thi cuối kì (<i>Final-term exam</i>) A.O.3-Báo cáo (<i>Report</i>)
L.O.2.3-Phương pháp dòng nhánh, dòng mắt lưới, điện thế nút (<i>Method of branch current, mesh current, node potential.</i>)	A.O.1-Thi giữa kì (<i>Mid-term exam</i>) A.O.3-Báo cáo (<i>Report</i>)
L.O.2.4-Phân tích mạch trong miền thời gian và miền tần số (<i>Circuit analysis in time domain and frequency domain.</i>)	A.O.3-Báo cáo (<i>Report</i>)
L.O.3.1-Sử dụng CAD để thiết kế sơ đồ nguyên lý (<i>Use CAD to design the principle diagram.</i>)	A.O.3-Báo cáo (<i>Report</i>) A.O.4-Phỏng vấn (<i>Interview</i>)
L.O.3.2-Xây dựng thư viện footprint cho một linh kiện mới (<i>Build a footprint library for a new component.</i>)	A.O.3-Báo cáo (<i>Report</i>) A.O.4-Phỏng vấn (<i>Interview</i>)
L.O.3.3-Layout mạch điện và các tiêu chuẩn cơ bản cho layout mạch điện (<i>Circuit layout and basic standards for circuit layout</i>)	A.O.3-Báo cáo (<i>Report</i>) A.O.4-Phỏng vấn (<i>Interview</i>)
L.O.3.4-Hiện thực mạch in (PCB), hàn linh kiện và kiểm tra chức năng của mạch điện (<i>Realizing printed circuits (PCB), soldering components and testing the function of circuits.</i>)	A.O.3-Báo cáo (<i>Report</i>) A.O.4-Phỏng vấn (<i>Interview</i>)
L.O.4.1-Phân tích mạch sử dụng BJT (<i>Circuit analysis using BJT.</i>)	A.O.1-Thi giữa kì (<i>Mid-term exam</i>) A.O.2-Thi cuối kì (<i>Final-term exam</i>)
L.O.4.2-Phân tích mạch sử dụng FET (<i>Circuit analysis using FET.</i>)	A.O.1-Thi giữa kì (<i>Mid-term exam</i>) A.O.2-Thi cuối kì (<i>Final-term exam</i>)
L.O.4.3-Phân tích mạch sử dụng OP-AMP (<i>Circuit analysis using OP-AMP.</i>)	A.O.1-Thi giữa kì (<i>Mid-term exam</i>) A.O.3-Báo cáo (<i>Report</i>)
L.O.4.4-Phân tích mạch tổng hợp (<i>Integrated circuit analysis.</i>)	A.O.1-Thi giữa kì (<i>Mid-term exam</i>) A.O.2-Thi cuối kì (<i>Final-term exam</i>) A.O.3-Báo cáo (<i>Report</i>)
L.O.5.1-Phân tích các yêu cầu của ứng dụng cụ thể (<i>Analyze the requirements of specific application.</i>)	A.O.2-Thi cuối kì (<i>Final-term exam</i>) A.O.3-Báo cáo (<i>Report</i>)
L.O.5.2-Thiết kế sơ đồ khối của ứng dụng (<i>Designing block diagrams of applications.</i>)	A.O.3-Báo cáo (<i>Report</i>) A.O.4-Phỏng vấn (<i>Interview</i>)
L.O.5.3-Sử dụng các công cụ để hiện thực mạch điện (<i>Use tools to implement electrical circuits.</i>)	A.O.3-Báo cáo (<i>Report</i>) A.O.4-Phỏng vấn (<i>Interview</i>)
L.O.5.4-Kiểm thử mạch điện bằng đồng hồ đo và chương trình dựa trên máy trạng thái (<i>Testing electronic circuits using VOMs, oscilloscopes and programing for MCUs using state machines</i>)	A.O.3-Báo cáo (<i>Report</i>) A.O.4-Phỏng vấn (<i>Interview</i>)

5.4. Hướng dẫn cách học (*Study guidelines*)

Sinh viên tham gia các buổi học lý thuyết, làm bài tập tại lớp và tại nhà. Sinh viên học kỹ năng mô phỏng, phân tích mạch để kiểm tra kết quả tính tay. Ngoài ra, sinh viên được phân vào các nhóm thực hiện một bài tập lớn, thiết kế các mạch ứng dụng theo yêu cầu và sử dụng kết quả mô phỏng để chứng minh.

- Bài tập: 0%
- Thi nghiệm: 20%
- Kiểm tra: 20%
- Bài tập lớn/ Tiểu luận: 20%
- Thi: 40%



Students participate in theory sessions, do exercises in class and at home. Students learn simulation skills, circuit analysis to check the results of hand calculations. In addition, students are assigned to groups to perform a large exercise, design application circuits as required and use simulation results to demonstrate.

- Assignment: 0%
- Experiment: 20%
- Test: 20%
- Assignment/Essay: 20%
- Exam: 40%

6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes)

A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1	Thông tin liên quan đến khóa học Vật liệu bán dẫn Wire và các ứng dụng Công tắc và các ứng dụng Điện trở và đèn LED: Nguyên lý và Ứng dụng Dải màu điện trở (Introduction Course-related information Semiconductor materials Wire and its applications Switch and its applications Resistor and LED: Principles and Applications Resistor color band)	• L.O.1.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Trình chiếu slides (Present the slides) ◦ Stu: Theo dõi slide và đặt câu hỏi (Follow the slides and ask questions) • L.O.1.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Trình chiếu slides (Present the slides) ◦ Stu: Theo dõi slide và đặt câu hỏi (Follow the slides and ask questions)
2-3	Giới thiệu về phân tích mạch Các khái niệm cơ bản và mạch điện trở Cầu Wheatstone Thuật ngữ (Nút và nhánh) Kết nối nối tiếp và song song Luật hiện hành của Kirchhoff (KCL) Định luật điện áp Kirchhoff (KVL) Biến đổi Wye-Delta (Introduction to Circuit Analysis Basic concepts and Resistive Circuit Wheatstone Bridge Terminology (Nodes and Branches) Serial and Parallel Connections Kirchhoff's Current Law (KCL) Kirchhoff's Voltage Law (KVL) Wye-Delta Transformations)	• L.O.2.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Trình chiếu slide (Present the slides) ◦ Stu: Theo dõi slide và đặt câu hỏi (Follow slides and ask questions)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
4	Diode và mạch diode Ngã ba PN Điốt lý tưởng Mạch tương đương Diode Điện dung chuyển tiếp và khuếch tán Đảo ngược thời gian khôi phục Bảng thông số kỹ thuật Diode Điốt Zener Chỉnh lưu nửa sóng Chỉnh lưu toàn sóng Mạch nhân điện áp (Diode and diode circuits PN junctions Ideal diode Diode Equivalent Circuits Transition and Diffusion Capacitance Reverse Recovery Time Diode Specification Sheets Zener Diodes Half-Wave Rectification Full-Wave Rectification Voltage-Multiplier Circuits)	• L.O.1.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Trình chiếu slides (Present the slides) ◦ Stu: Theo dõi slides và đặt câu hỏi (Follow slides and ask questions) • L.O.1.3 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Trình chiếu slide (Present the slides) ◦ Stu: Theo dõi slide và đặt câu hỏi (Follow the slides and ask questions)
5-6	Cấu tạo bóng bán dẫn Hoạt động của bóng bán dẫn Cấu hình cơ sở chung Cấu hình bộ phát chung Cấu hình Bộ sưu tập chung Giới hạn hoạt động Mạch phân biệt cố định Độ lệch phân chia điện áp (Transistor Construction Transistor Operation Common-Base Configuration Common-Emitter Configuration Common-Collector Configuration Limits of Operation Fixed-Bias Circuit Voltage-Divider Bias)	• L.O.1.1 [A.O.1] ◦ Lec: Trình chiếu slide (Present the slides) ◦ Stu: Theo dõi slide và đặt câu hỏi (Follow the slides and ask questions) • L.O.4.1 [A.O.2 , A.O.1] ◦ Lec: Trình chiếu slide Hướng dẫn phân tích mạch Sửa bài tập trên lớp (Present the slides Circuit analysis manual Exercise) ◦ Stu: Theo dõi slide và đặt câu hỏi Thảo luận nhóm: Trình bày các ứng dụng tiêu biểu sử dụng Transistor Bài tập: Phân tích mạch điện sử dụng Transistor (Follow the slides and ask questions Group discussion: Present potential applications using Transistors Exercise: Analyze a circuit using Transistors) • L.O.2.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Thuyết giảng và giao bài tập (Lectures and assignments) ◦ Stu: Nghe giảng và làm bài tập (Listen to lectures and do exercises)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
7-8	Bóng bán dẫn hiệu ứng trường và xu hướng Cấu tạo và Đặc điểm Mạch phân biệt cố định Cấu hình tự thiên vị Độ lệch phân chia điện áp Mô hình hóa bóng bán dẫn FET Phân tích mạch FET Cấu hình thiên vị cố định Cấu hình Self-Bias Cấu hình phân chia điện áp (Field-effect transistor and biasing Construction and Characteristics Fixed-Bias Circuit Self-bias configuration Voltage-Divider Bias FET Transistor Modeling FET circuit analysis Fixed-Bias Configuration Self-Bias Configuration Voltage-Divider Configuration)	- L.O.1.1 [A.O.1] - Lec: Trình chiếu slide (Present the slides) - Stu: Theo dõi slide và đặt câu hỏi (Follow slides and ask questions) - L.O.4.4 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: Thuyết giảng và giao bài tập (Lectures and assignments) - Stu: Nghe giảng và làm bài tập (Listen to lectures and do exercises) - L.O.4.2 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: Thuyết giảng và giao bài tập (Lectures and assignments) - Stu: Nghe giảng và làm bài tập (Listen to lectures and do exercises)
9-10	Bộ khuếch đại hoạt động (op-amp) Kiến thức cơ bản về Op-Amp Thông số kỹ thuật đơn vị Op-Amp Mạch Op-Amp thực tế Ứng dụng op-amp (Operational amplifier (op-amp) Op-Amp Basics Op-Amp Unit Specifications Practical Op-Amp Circuits Op-amp applications)	- L.O.1.1 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: Thuyết giảng và giao bài tập (Lectures and assignments) - Stu: Nghe giảng và làm bài tập (Listen to lectures and do exercises) - L.O.4.3 [A.O.1] - Lec: Thuyết giảng và giao bài tập (Lectures and assignments) - Stu: Nghe giảng và làm bài tập (Listen to lectures and do exercises)
LAB 1	Lab 1: Phân tích mạch trong TI Spice Giới thiệu về TI Spice Thiết lập TI Spice Sơ đồ mạch trong TI Spice Bộ theo dõi điện áp, dòng điện và công suất Bài tập (Lab 1: Circuit Analytics in TI Spice Introduction to TI Spice Setup TI Spice Circuit schematic in TI Spice Voltage, Current and Power Tracer Exercises)	- L.O.2.4 [A.O.3] - Lec: Thuyết giảng (Preach) - Stu: làm thực nghiệm trên máy tính và board mạch (do experiments on computers and circuit boards) - L.O.1.4 [A.O.3 , A.O.1] - Lec: Thuyết giảng (Preach) - Stu: làm thực nghiệm trên máy tính và board mạch (do experiments on computers and circuit boards) - L.O.2.3 [A.O.3 , A.O.1] - Lec: Thuyết giảng (Preach) - Stu: làm thực nghiệm trên máy tính và board mạch (do experiments on computers and circuit boards) - L.O.2.1 [A.O.3 , A.O.1] - Lec: Thuyết giảng (Preach) - Stu: làm thực nghiệm trên máy tính và board mạch (do experiments on computers and circuit boards)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
LAB 2	LAB 2: Điốt và ứng dụng Diode trong TI PSpice Phân tích mạch diode Đặc điểm I-V Diode Zenner Bài tập (LAB 2: Diodes and Applications Diode in TI PSpice Diode circuit analysis I-V Characteristic Zener Diode Exercises)	• L.O.2.4 [A.O.3] ◦ Lec: Thuyết giảng (Preach) ◦ Stu: làm thực nghiệm trên máy tính và board mạch (do experiments on computers and circuit boards) • L.O.1.3 [A.O.3] ◦ Lec: Thuyết giảng (Preach) ◦ Stu: làm thực nghiệm trên máy tính và board mạch (do experiments on computers and circuit boards) • L.O.1.4 [A.O.3] ◦ Lec: Thuyết giảng (Preach) ◦ Stu: làm thực nghiệm trên máy tính và board mạch (do experiments on computers and circuit boards) • L.O.3.1 [A.O.3] ◦ Lec: Thuyết giảng (Preach) ◦ Stu: làm thực nghiệm trên máy tính và board mạch (do experiments on computers and circuit boards)
LAB 3	Giới thiệu về Transistor Bóng bán dẫn NPN và PNP trong PSpice Mạch bóng bán dẫn NPN cơ bản Cutoff, Active và Saturation Bài tập (Introduction to Transistor NPN and PNP transistor in PSpice Basic NPN transistor circuit Cutoff, Active and Saturation Exercises)	• L.O.2.4 [A.O.3] ◦ Lec: Thuyết giảng (Preach) ◦ Stu: làm thực nghiệm trên máy tính và board mạch (do experiments on computers and circuit boards) • L.O.2.2 [A.O.3] ◦ Lec: Thuyết giảng (Preach) ◦ Stu: làm thực nghiệm trên máy tính và board mạch (do experiments on computers and circuit boards) • L.O.3.1 [A.O.3] ◦ Lec: Thuyết giảng (Preach) ◦ Stu: làm thực nghiệm trên máy tính và board mạch (do experiments on computers and circuit boards) • L.O.1.4 [A.O.3] ◦ Lec: Thuyết giảng (Preach) ◦ Stu: làm thực nghiệm trên máy tính và board mạch (do experiments on computers and circuit boards)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
LAB 4	Giới thiệu về FET Các mạch và phân tích JFET Các mạch và phân tích DFET Các mạch và phân tích EFET Bài tập (Introduction to FET JFET circuits and analytics DFET circuits and analytics EFET circuits and analytics Exercises)	- L.O.3.1 [A.O.3] - Lec: Thuyết giảng (Preach) - Stu: làm thực nghiệm trên máy tính và board mạch (do experiments on computers and circuit boards) - L.O.2.2 [A.O.3] - Lec: Thuyết giảng (Preach) - Stu: làm thực nghiệm trên máy tính và board mạch (do experiments on computers and circuit boards) - L.O.1.4 [A.O.3] - Lec: Thuyết giảng (Preach) - Stu: làm thực nghiệm trên máy tính và board mạch (do experiments on computers and circuit boards) - L.O.2.4 [A.O.3] - Lec: Thuyết giảng (Preach) - Stu: làm thực nghiệm trên máy tính và board mạch (do experiments on computers and circuit boards)
LAB 5	Mô phỏng OPAMP Phản hồi tích cực Phản hồi tiêu cực OPAMP và bóng bán dẫn Bài tập (OPAMP Simulation Positive feedback Negative feedback OPAMP and Transistor Exercises)	- L.O.5.1 [A.O.3] - Lec: Thuyết giảng (Preach) - Stu: làm thực nghiệm trên máy tính và board mạch (do experiments on computers and circuit boards) - L.O.3.1 [A.O.3 , A.O.4] - Lec: Thuyết giảng (Preach) - Stu: làm thực nghiệm trên máy tính và board mạch (do experiments on computers and circuit boards) - L.O.1.4 [A.O.3] - Lec: Thuyết giảng (Preach) - Stu: làm thực nghiệm trên máy tính và board mạch (do experiments on computers and circuit boards)
LAB 6	Thiết kế PCB 1 Bộ điều chỉnh điện sử dụng 7805 Bộ điều chỉnh điện sử dụng LM2696 Thiết kế sơ đồ Thiết kế PCB (PCB Design 1 Power regulator using 7805 Power regulator using LM2696 Schematic Design PCB Design)	- L.O.3.3 [A.O.3 , A.O.4] - Lec: Thuyết giảng (preach) - Stu: làm thực nghiệm trên máy tính và board mạch (do experiments on computers and circuit boards) - L.O.3.2 [A.O.3] - Lec: Thuyết giảng (Preach) - Stu: làm thực nghiệm trên máy tính và board mạch (do experiments on computers and circuit boards)
LAB 7	Bố cục PCB 2 Bóng bán dẫn và đèn LED Thiết kế sơ đồ Thiết kế PCB (PCB Layout 2 Transistor and LED Schematic PCB)	- L.O.4.4 [A.O.3] - Lec: thuyết giảng (preach) - Stu: làm thực nghiệm trên máy tính và board mạch (do experiments on computers and circuit boards) - L.O.3.1 [A.O.3] - Lec: thuyết giảng (preach) - Stu: làm thực nghiệm trên máy tính và board mạch (do experiments on computers and circuit boards)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
LAB 8	Thiết kế PCB 3 Mạch nút Thiết kế sơ đồ Thiết kế PCB (PCB Design 3 Button circuit Schematic Design PCB Design)	- L.O.5.3 [A.O.3 , A.O.4] - Lec: thuyết giảng (preach) - Stu: làm thực nghiệm trên máy tính và board mạch (do experiments on computers and circuit boards)
LAB 9	Thiết kế PCB 4 Mạch chuyển tiếp Thiết kế sơ đồ Thiết kế PCB (PCB Design 4 Relay circuit Schematic Design PCB Design)	- L.O.4.4 [A.O.3] - Lec: thuyết giảng (preach) - Stu: làm thực nghiệm trên máy tính và board mạch (do experiments on computers and circuit board)
LAB 10	Thiết kế PCB 5 Đầu vào ADC Mạch OPAMP Thiết kế sơ đồ Thiết kế PCB (PCB Design 5 ADC input OPAMP circuit Schematic Design PCB Design)	- L.O.4.3 [A.O.3] - Lec: thuyết giảng (preach) - Stu: làm thực nghiệm trên máy tính và board mạch (do experiments on computers and circuit boards)
Project	Thiết kế MCU Đầu vào và đầu ra Dấu chân ESP32 Thiết kế sơ đồ Thiết kế PCB (MCU Design Input and Output ESP32 Footprint Schematic Design PCB Design)	- L.O.5.1 [A.O.3 , A.O.2] - Lec: thuyết giảng (preach) - Stu: làm thực nghiệm trên máy tính và board mạch (do experiments on computers and circuit boards) - L.O.3.4 [A.O.3 , A.O.4] - Lec: thuyết giảng (preach) - Stu: làm thực nghiệm trên máy tính và board mạch (do experiments on computers and circuit boards) - L.O.3.2 [A.O.3 , A.O.4] - Lec: thuyết giảng (preach) - Stu: làm thực nghiệm trên máy tính và board mạch (do experiments on computers and circuit boards) - L.O.1.2 [A.O.3 , A.O.4] - Lec: thuyết giảng (preach) - Stu: làm thực nghiệm trên máy tính và board mạch (do experiments on computers and circuit boards) - L.O.5.4 [A.O.3 , A.O.4] - Lec: thuyết giảng (preach) - Stu: làm thực nghiệm trên máy tính và board mạch (do experiments on computers and circuit boards) - L.O.5.2 [A.O.3 , A.O.4] - Lec: thuyết giảng (preach) - Stu: làm thực nghiệm trên máy tính và board mạch (do experiments on computers and circuit boards)

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)



- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (*Syllabus edited in year-semester*): **20221**
 - Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (*Editing version*): **DCMH.CO2037.3.1**
 - Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (*The latest editing content*):
- (*)Sinh viên sẽ phải tự học và giảng viên sắp giờ linh hoạt hàng tuần phản hồi thắc mắc và hỗ trợ sinh viên làm BTL.**

--

TRƯỞNG KHOA
(*Dean*)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(*Head of Department*)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 9 năm 2022
HCM City, September 4 2022
CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(*Lecturer in-charge*)